

Tretje pisno ocenjevanje znanja
1. letnik – test B
9. februar 2026
(Racionalna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	Skupaj
Možne točke	9	17	7	3	4	0	40
Dodatne točke	0	0	0	0	0	4	4
Dosežene točke							

1. Izračunajte natančno vrednost izraza.

(a) $0.\overline{13333} : (1.2 - 0.6 \cdot (0.04 + 0.06))^{-1}$ (5)

(b) $\frac{\frac{2}{3} + 1\frac{5}{6} \cdot 3}{\frac{2}{7} : \frac{4}{3} - 1\frac{1}{14} + 2}$ (4)

2. Poenostavite izraze.

$$(a) \left(\frac{x^{-3} - x^{-1}}{1 - x^{-2}} \right)^{-1} + \left(\frac{1}{x} \right)^{-1} \quad (5)$$

$$(b) \left(\frac{6 - x}{x^2 + 6x} - \frac{x}{36 - x^2} \right) \left(\frac{2x - 6}{x^2 + 6x} \right)^{-1} + \frac{x}{6 - x} \quad (7)$$

$$(c) \left(\frac{-3^4 x^{-2} y^3}{x^3 z^2} \right)^{-4} : \left(\frac{y^{-3}}{3^5 x^2 z^{-2}} \right)^3 \quad (5)$$

3. Okrajšajte ulomke.

(a) $\left(\frac{\frac{2}{x^{-2}}}{(x^{-2})^{-1}} \right)^{-1}$ (4)

(b) $\frac{2^{n-1} + 3 \cdot 2^n}{4^n + 5 \cdot 2^{2n-1}}$ (3)

4. Servis so najprej podražili za 10 %, potem pa se je ena skodelica okrušila in so ga pocenili za 30 %. Koliko (3)
je servis stal na začetku, če ga danes lahko kupimo za 115.5 €?

5. Kolikšno koncentracijo raztopine dobimo, če zmešamo 2 kg 60 % raztopine in 3 kg 40 % raztopine? (4)

6. *Dodatna naloga:* Poenostavite izraz. (4)

$$\left(1 + \frac{2}{x + \frac{2}{2 + \frac{3}{x+1}}}\right) : \frac{1}{\frac{2x^2 + 7x + 2}{x^3 + 64}}$$